

Нейросетевые языковые модели BERT

Евгений Борисов

Нейросетевые языковые модели



Нейросетевые языковые модели

BERT (Bidirectional Encoder Representation Transformers)

Devlin J. et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding – 2018.

Языковая модель, основанная на Transformer Encoder

BERT Base – 12 блоков

BERT Large - 24 блока

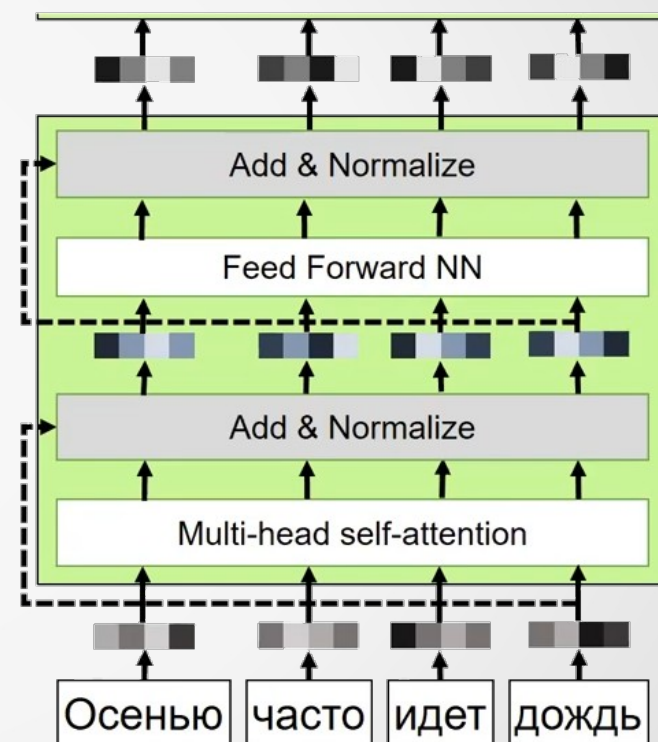
применяем обучаемый Positional Encoding

данные для обучение разбиты на пары предложений

обучаем модель определять связаны ли два предложения

маскируем слова и обучаем модель их предсказывать

$12(24) \times$

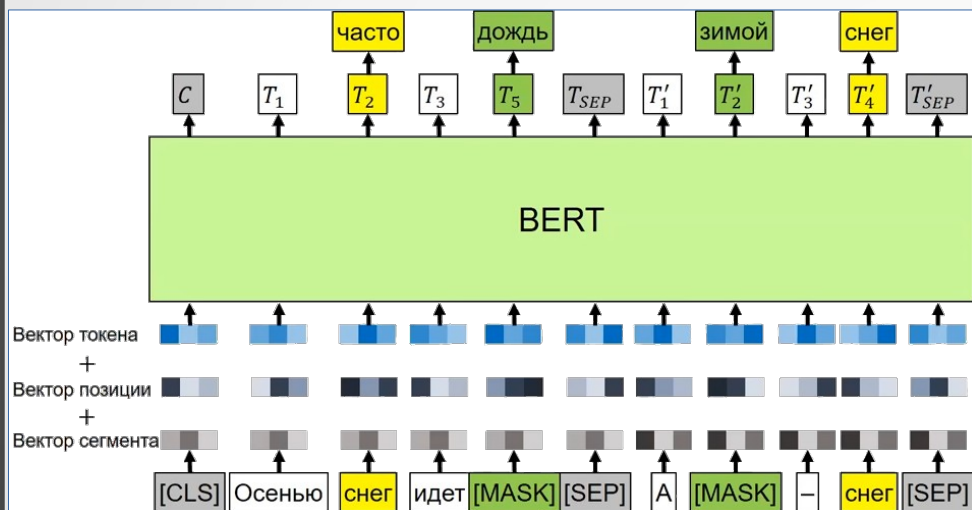


Нейросетевые языковые модели

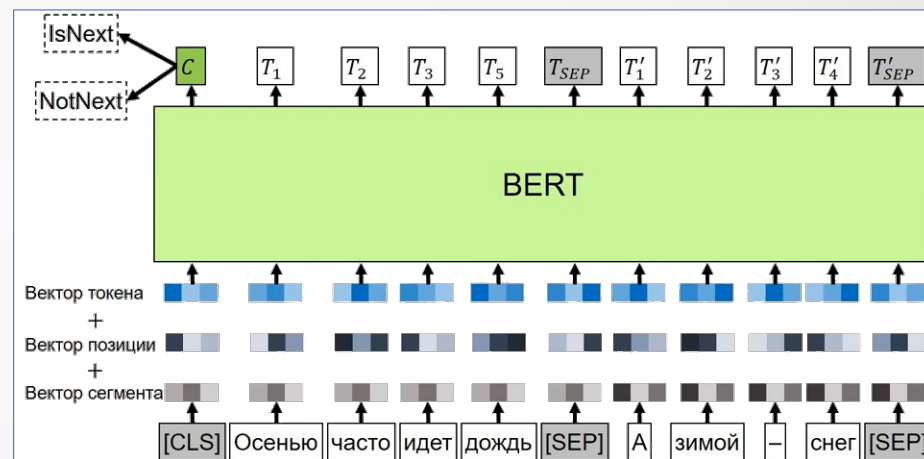
BERT (Bidirectional Encoder Representation Transformers)

Devlin J. et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding – 2018.

- обучаемый Positional Encoding + дополнительный вектор номера сегмента



- маскируем слова и обучаем модель их предсказывать
- 15% токенов могут маскироваться, из них:
 - 80% - [MASK];
 - 10% - подменяем на случайные;
 - 10% - оставляем;



- обучаем модель определять связаны ли сегменты (опционально)

Литература

Литература

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2024

https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2024_I

Борисов Е.С. Методы обработки текстов на естественном языке. 2024

https://github.com/mechanoid5/ml_nlp_2024_I

Майоров В.Д. Основы обработки текстов. 10. Языковые модели. ИСП РАН, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=_8MGdpt4I9M

Тихомиров М.М. Основы обработки текстов. 14. Большие языковые модели. ИСП РАН, 2023

https://www.youtube.com/watch?v=EC6_rMs1vsY

Нейчев Радослав Self-Attention. Transformer overview. Лекторий ФПМИ, 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=UETKUIlYE6g>

Jay Alammar Transformer в картинках. (Перевод - Е.Смирнова, С. Шкарин)

<https://habr.com/ru/articles/486358/>

Jay Alammar GPT-2 в картинках. (Перевод - Е.Смирнова, С. Шкарин)

<https://habr.com/ru/articles/490842/>